

纪要

主题: 工单与HR系统数字化升级

时间: 2026-03-26 11:31:44

参与人: 王猷江, 黄奕畅（晓君主用钉）, 田鹏-海豚, 高敏康

工单与HR系统数字化升级

推进工单、HR、仓库与客服四大模块的钉钉系统迁移与整合

工单系统数字化

系统

📞

来电工单电子化 已确认

- 来电记录由纸质表单转为钉钉系统自动生成编号
- 字段包含来电人、电话、区域、工单类型（政府/小区）
- 支持上传PDF/图片附件导入外部派单信息

系统自动生成编号，附件上传支持外部系统对接

📍

智能分派机制 已确认

- 按香港、九龙、新界区域自动推荐Team Leader
- 支持手动调整，默认预设五个团队分配规则
- 支持跨区或多合约场景多团队同时指派

区域自动推荐，多团队并行指派提升调度效率

✅

工单状态流转 已确认

- 提交后自动推送至相关Leader钉钉群
- 师傅可移动端接单或拒绝并注明原因
- 完成需填写结果+拍照留痕

全流程线上闭环，拍照留痕确保责任可追溯

HR考勤与报销

人事

仓库采购管理

物流

🕒

考勤管理 已确认

- 500名员工统一使用钉钉打卡
- 当前仅记录出勤，未对接薪酬系统
- 加班数据可通过attendance模块导出

考勤数据沉淀，薪酬模块本期不上线

📋

报销流程优化 已确认

- 报销内容绑定具体工程编号
- 员工拍摄手写单，系统OCR识别关键信息
- 自动剔除香港公众假期，支持备注说明

实现工程-报销一体化流程，OCR识别提升效率

🏢

采购模块对接 已确认

- 仅接入采购管理模块，库存盘点二期实现
- 支持自定义PO编号（含前缀），允许手动输入
- 出库需绑定ML号码，单价默认港币

采购管理独立运行，PO编号自定义保障灵活性

🔍

库存查询方案 已确认

- 当前库存数据不接入新系统
- 报价阶段由采购部人工判断是否有货
- 系统不再自动校验库存状态

库存状态人工确认，规避系统联动复杂度

客户服务自动化

体验

🗣️ 自动化应答设想 待确认

- 客户输入合约号或案件编号，系统自动回复状态
- 示例：「货物已到仓，预计下周安装」
- 目标：减少人力咨询投入

作为长期方向保留，本期不开发

系统实施阶段

计划

🎯

第一阶段

- 完成工单系统电子化设计与编号规则定义
- 确认HR考勤与报销接入方案
- 仓库采购模块基础数据导出准备

➡️

🎯

第二阶段

- 上线工单系统核心功能（含区域分派、状态流转）
- 启动HR报销OCR流程测试
- 仓库采购模块接入系统并试运行

➡️

🎯

第三阶段

- 评估客户服务自动化功能开发
- 实现仓库库存扫码入库与盘点
- 探索绩效模块接入钉钉端人事

后续行动项

行动

细化工单字段需求 高敏康，待定	提供仓库数据模板 高敏康，待定	协调仓库团队测试 高敏康，待定	确认报价优惠方案 高敏康，待定
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

核心共识

共识

🕒 系统设计需优先满足灵活性与人工介入空间，工单电子化与报销OCR为本期核心，库存与绩效暂缓，自动化客服为长期方向

会议背景

2026年3月26日，高敏康与田鹏-海豚就工单系统数字化升级、HR考勤与报销流程优化、仓库管理及客户自动化服务等议题进行深入沟通。会议聚焦于将现有纸质流程迁移至钉钉系统，明确各模块功能需求与实施路径。核心进展包括：来电工单电子化流程设计完成，支持自动分派至区域负责人；HR考勤与报销系统确认接入方案；仓库采购管理将独立运行但需与工单系统关联PO编号。

工单系统数字化升级

- 当前流程梳理
 - 来电记录方式：客户主要通过 WhatsApp 或固定电话联系，CS部门手工填写纸质六西格玛表单。
 - 问题处理机制：简单问题当场解决并记录“已解决”；需维修的则生成维修单交由师傅处理。
 - 工单分派逻辑：按区域（香港、九龙、新界）划分，手动分派给对应Team Leader。
 - 特殊工单类型：
 - PM（常规维修）
 - CM（特别任务），由CS或CR指定，无固定执行人，根据技能临时指派
 - 政府项目处理：如EMSC机电处有专门流程，需邮件或其他方式特别对接。
- 系统改造方案
 - 电子化工单创建
 - 新增来电记录时自动生成编号
 - 字段包含：来电人、电话、问题描述、区域、工单类型（政府/小区）
 - 支持附件上传（PDF、图片）以导入外部系统派单信息
 - 智能分派机制
 - 系统支持按区域自动推荐对应Team Leader
 - 可手动调整，默认设置可预设五个团队的分配规则
 - 支持多团队同时指派（针对跨区或多合约场景）
 - 工单状态流转
 - 提交后自动推送至相关Leader钉钉群
 - 师傅可在移动端接单或拒绝（注明原因如“正在执行其他PM任务”）
 - 完成后需填写结果并拍照留痕
- 关键决策
 - 已确认：工单系统首期上线不包含语音转写、WhatsApp截图自动抓取等高级自动化功能
 - 已确认：工单编号规则将按业务类型区分：
 - 小区类：日期+序号（如20260326-1）

- 政府合约类：前缀字母+ECA+日期+序号（如ECA20260326-1）

HR人事与考勤系统整合

- 考勤管理
 - 全体约500名员工统一使用钉钉打卡
 - 当前系统仅记录出勤数据，尚未与薪酬系统对接
 - 加班数据可通过attendance模块识别并导出
- 报销流程优化
 - 报销内容涵盖车资、物资、租车等，与具体工程绑定
 - 当前模式为每月提交一次纸质报销单，需排除法定假期影响
 - 拟实现方案：
 - 员工拍摄手写报销单，系统OCR识别关键信息
 - 自动提取工程编号、金额、时间，并剔除香港公众假期
 - 特殊情况允许备注说明（如周日出行理由）
 - 整合进工单系统，实现“一个工程一条报销流”
- 关键决策
 - 已确认：薪酬模块本期不上线，仅做考勤和报销数据沉淀
 - 待确认：是否全面推行电子报销，部分老师傅仍倾向手写模式

仓库管理系统对接

- 现状与需求
 - 仓库已有独立系统，功能相对完整
 - 核心需求为采购管理，而非库存实时追踪
 - 采购流程：在表格中登记采购项 → 创建采购单（PO）→ PO编号自定义生成
- 系统对接要求
 - 需支持自定义PO编号（含特定前缀）
 - 出库时需与ML号码绑定
 - 产品单价默认单位为港币
 - 不强制要求自动编号，允许手动输入
- 库存查询替代方案
 - 报价阶段需判断是否有货，但当前库存数据不在新系统中
 - 决定采用人工判断方式：由采购部确认是否有库存，系统不再自动校验

- 关键决策
 - 已确认：仓库基础数据（规格、供应商等）可先导出Excel供后续导入
 - 已确认：初期仅用采购管理模块，库存盘点、扫码入库等功能二期再实现

客户服务自动化探索

- 现状分析
 - 客户主要通过电话或上门咨询跟进进度
 - 急件通常直接致电，非紧急事项来电较少
 - 查询集中在“货物是否到货”、“安装排期”等问题
- 未来设想
 - 实现自动化应答：客户输入合约号或案件编号即可查询当前状态
 - 示例流程：客户来电 → 输入编号 → 系统回复“货物已到仓，预计下周安排安装”
 - 此功能被高层视为长期方向，可减少人力投入
- 关键决策
 - 待确认：自动化客服本期不做开发，作为远期规划保留

地图定位与现场管理

- 定位需求
 - 希望在地图上查看师傅实时位置，便于就近调度
 - 当前系统支持打卡时选择地图点位，但无实时监控大屏
- 隐私与可行性
 - 师傅担心隐私泄露，不愿被持续追踪
 - 实时地图需对接谷歌地图等第三方服务，开发成本较高
 - 老板希望拍照时能自动检测地址，但存在抵触情绪
- 关键决策
 - 已确认：不上线实时定位监控功能，仅保留打卡选点能力
 - 已确认：可通过工单系统查看各区域待办工单数量及预期完成时间

绩效考核体系讨论

- 现有做法

- 员工年度评价由直属主管进行
- 考核指标包括接单数、完成率等KPI
- 目前未纳入系统管理
- 系统能力说明
 - 钉钉瑞人事支持绩效模块自动启用（试用期转正后）
 - 支持目标制定、过程跟踪、考核评估全流程
 - 可设定OKR/KPI，员工更新进展，领导在线审批变更
- 关键决策
 - 待确认： 绩效模块本期暂不启用，维持线下操作模式

关键决策与共识

1. 工单系统一期上线范围：实现来电电子化记录、区域智能分派、CM/PM分类管理，不包含语音识别与自动化抓图功能
2. 编号规则标准化：小区与政府项目采用不同前缀的自定义编号体系，确保可追溯性
3. 仓库系统定位：仅接入采购管理模块，库存状态由人工判断代替系统联动
4. HR系统边界：本期仅上线考勤打卡与报销管理，薪酬与绩效模块暂不接入

全局行动项汇总

行动项	负责人	时间节点
细化工单系统字段需求并输出文档	高敏康	待定
提供仓库基础数据模板用于导入准备	高敏康	待定
协调仓库团队完成测试配合	高敏康	待定
确认报价优惠方案以争取客户预算	高敏康	待定

AI洞察

- 当前流程高度依赖人工判断（如库存确认、CM指派），系统虽可提升效率，但关键决策仍由经验驱动，短期内难以完全自动化。
- 多个模块（工单、仓库、报销）均强调“自定义编号”与“手动输入”，反映用户对灵活性的需求高于标准化流程，系统设计需保留足够配置空间。

- 隐私与效率矛盾突出：管理层希望通过定位与拍照加强管控，而一线员工存在抵触情绪，未来推广需平衡监督力度与员工接受度。

待办

- ☐ 高敏康细化仓库多语言与工单对接需求文档并同步团队

章节

- 00:00:01 会议开场与问题初步讨论
 - 会议由高敏康主持，开场即针对系统操作和流程执行中的实际问题展开讨论，提及病假记录、强制性流程设置及文档生成等需求，强调需通过系统实现快速响应与统一管理。
- 00:01:08 工单系统与客户对接流程设计
 - 讨论工单系统的具体应用，包括在与客户（customer）会面时如何记录信息，系统中行业类型与影像资料的分类设定，以及多语言支持（如英文界面）的应用场景，确保不同企业用户的使用适配性。
- 00:02:08 数据变更与会计系统集成探讨
 - 探讨系统中数据变更的可行性，特别是与会计系统的联动问题，明确当前部分数据无法直接修改，需通过特定流程触发，并讨论如何避免对现有财务结构造成影响。
- 00:03:02 来电记录与维修工单流转机制
 - 详细说明来电记录的来源（主要来自WhatsApp与固定电话），并梳理从电话接入到填写纸质单据、判断是否需要派工、再到生成维修单的完整流程，区分需记录与无需记录的来电类型。
- 00:04:42 电子化工单与自动化分配方案
 - 提出以电子化方式替代纸质工单，讨论来电信息录入系统后自动生成工单的可能性，支持区域划分与自动指派至对应team leader，提升派单效率与准确性。
- 00:06:40 工单编号规则与合约类型管理
 - 明确不同类型工单的编号逻辑，包括普通小区与政府合约的区分，前者按日期递增，后者以前缀字母标识合约类别，后续可实现系统自动生成符合规范的编号。
- 00:16:51 投诉处理与跨团队协作流程
 - 讨论投诉单的处理机制，明确其应直接推送给CR同事，部分简单问题可由CS解决，复杂

情况则需外勤人员介入；同时梳理后续跟进与协调流程，确保责任清晰。

- 00:17:51 系统字段配置与沟通群组管理
 - 确认系统中所需字段将根据实际来电记录表单进行配置，并讨论微信群与WhatsApp群的使用现状，明确客户沟通群无需系统记录，内部协作逐步迁移至钉钉平台。
- 00:20:07 PM与CM工单分类及指派逻辑
 - 明确常规工单（PM）与特殊工单（CM）的定义与区分标准，均由CS部门指定后推送，CM工单无固定负责人，根据技能与空闲情况动态指派，接受后开始执行，不接受则重新分配。
- 00:28:55 工程进度可视化与报表需求
 - 提出管理层对工程进度大屏展示的需求，希望实时查看已排程与未排程项目状态，取代传统Excel报表，实现数据透明化与高效监控。
- 00:29:49 报价流程与仓库系统关联
 - 讨论报价阶段需关联仓库库存查询功能，若系统未同步库存数据，则由人工判断并标注有无货，确保报价准确；同时确认报价单类型为潜在项目，需与采购系统衔接。
- 00:42:38 采购管理系统整合与PO单号绑定
 - 确认采购流程核心为Po单管理，系统需支持自定义编号规则，出库时与ML号码绑定，产品金额默认以港币计价，且所有采购数据需可追溯并与仓库通系统对接。
- 00:44:34 基础数据导入与供应商协同优化
 - 讨论库存规格等基础数据的导入方式，支持Excel导入或手动录入，未来可引入扫码设备提升收货效率，并建议与新供应商共享条码信息以简化入库流程。
- 00:46:19 系统上线策略与功能分阶段实施
 - 确定系统上线采用分两期策略：第一阶段先实现无纸化基本流程，第二阶段再拓展自动化功能，如语音录入、WhatsApp截图抓取、扫码盘点等，逐步优化用户体验。
- 00:46:40 客户服务自动化与客户反馈渠道
 - 探讨未来实现客户来电自动回复的可行性，通过输入客户编号即可查询案件进度，减少人工负担；目前客户主要通过电话获取服务进展，紧急情况直接联系。
- 00:49:04 HR考勤与人事流程数字化
 - 讨论HR模块需求，涵盖五百名员工的打卡、请假、报销流程，薪酬暂不接入系统；重点实现考勤数据自动统计，排除法定假期，支持加班与外出工时记录。

- 00:50:59 报销流程电子化与工单关联

- 明确报销流程需与工单绑定，员工提交报销时选择对应工程，系统识别发票并生成电子单据，支持拍照上传与自动提取信息，最终汇总成月报供管理层审批。

- 00:53:02 地图定位与师傅位置管理

- 讨论是否在系统中集成地图功能以查看师傅实时位置，目前仅支持打卡时选择地点，无实时追踪；出于隐私考虑暂不开放实时监控，但可通过团队协作灵活调度。

- 00:55:42 绩效考核体系与目标管理

- 介绍绩效模块功能，支持试用期转正后启动考核任务，员工与主管共同制定KPI或OKR目标，系统提供模板并支持在线调整，实现全过程留痕与动态跟踪。